纪要

主题: 单光子探测器产业全景 时间: 2026-10-30 09:32:22 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次开源证券中小盘团队量子科技系列会议围绕单光子探测器的定义、应用进展及A股核心标的展开，重点分析了超导纳米线与雪崩光电二极管两条技术路线的产业化现状。会议指出单光子探测器

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

作为量子信息系统的核心器件，正随性能提升开启规模化放量，国盾量子凭借技术积累与国家级项目验证成为A股核心受益标的。

单光子探测器定义与功能

- 核心定义与作用
  - 单光子探测器是将单个光子的到达时间转换为可测量电信号的高灵敏度光电器件，相当于量子信息系统的“眼睛”，承担量子信息测量与读取的关键任务。
  - 该器件并非可有可无的配件，而是决定整机能力上限的底层核心器件，直接影响系统灵敏度、暗计数水平与长期运行稳定性。
- 主要应用领域
  - 量子通信：在量子密钥分配（QKD）中，接收端必须依靠单光子探测器完成对编码在光子偏振或相位上信息的测量。例如中科大郭光灿团队实现833公里安全传输距离的QKD时，采用了暗计数0.1274赫兹、时间抖动小于50皮秒的超导单光子探测器。
  - 量子计算：位于光量子计算读出端，负责将光量子线路输出转换为可统计的电信号。以“九章”光量子计算机为例，2020年“九章一号”需100个高效率单光子探测器，2021年“九章二号”增加至144个。
  - 量子精密测量：应用于量子雷达、量子成像等领域。如量子增强雷达融合超高时间分辨率与经典相干雷达架构，具备工业级高动态测距与测速能力；关联成像则通过信号光与参考光的符合运算恢复物体图像。

技术路线与市场进展

- 主流技术路线对比
  - 超导纳米线单光子探测器（SNSPD）：将超导纳米线冷却至临界温度以下并施加偏置电流，利用光子吸收产生的局部热点和电阻突变输出电脉冲。该技术近二十年快速成熟，探测效率达99%，具备光子数分辨能力及千像素面阵水平，产品形态加速向机架式部署演进，但需要低温基础设施。
  - 雪崩光电二极管（APD）：具有内部光电增益的半导体器件，通过强电场下的碰撞电离触发雪崩倍增，将微弱光子事件放大为可测量电流。相比超导路线，APD更适合轻量化部署。
- 全球市场规模预测
  - 预计全球单光子探测器市场将从2025年的约0.7亿美元增长至2032年的1.49亿美元。
  - 其中超导单光子探测器市场规模预计从2025年的0.3亿美元增长至2032年的0.54亿美元。
  - 2026至2032年（原文表述为2026至2023年，结合语境推断为预测期），单光子探测器整体市场规模复合增速为121.4%。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 国内外产业化现状
    - 国内：国盾量子率先实现超导纳米线单光子探测器规模化量产，形成从上游芯片到下游系统的完整链条，累计出货300多套，应用于QKD、光量子计算等场景。
    - 欧洲：荷兰Single Quantum推出USR12（12通道集成进3U机架）和R48（48通道集成进5U机架）产品，多通道系统被全球超400家实验室采用；瑞士ID Quantique的ID281 Pro系列集成度高达8U，支持全自动连续运行。
    - 美国：Photon Spot的产品落地代尔夫特理工大学量子网络及加州理工学院实验；2025年6月获NIST 16.875万美元订单采购四探测器系统。Contec Apose产品在2025、2026年连续获得NIST采购，累计金额超20万美元。

A股核心标的分析

- 国盾量子核心优势
    - 技术领先地位：公司产品涵盖Si自由运行、InGaAs自由运行及高速门控等多种类型，覆盖可见光（400~900纳米）和近红外（900~1700纳米）波段。InGaAs系列探测效率最高达35%，Si系列达65%，时间分辨率最高达150ps，暗计数率低至100CPS，具备高级小型化和环境适应能力。
    - 重大项目背书：产品已通过多个国家级重大项目验证，支持世界首条千公里级量子保密通信“京沪干线”和天地一体广域量子保密通信网络工程，形成了行业口碑与客户壁垒。

AI洞察

- 单光子探测器正处于从科研仪器向标准化工业品过渡的关键阶段，机架式部署和多通道集成成为提升工程可用性的主要趋势。
- 超导纳米线路线虽性能领先但依赖低温环境，雪崩光电二极管路线在轻量化和低成本场景中具有互补优势，两者将在不同细分应用中并行发展。
- 国盾量子作为国内唯一实现规模化量产且经过国家级干线验证的标的，在量子通信基础设施建设周期中具有明确的业绩兑现逻辑。

章节

- 00:00:11 单光子探测器定义与应用领域
    - 介绍单光子探测器是将单个光子到达时间转换为电信号的高灵敏度器件，相当于量子信息系统的眼睛。详细阐述其在量子通信（如QKD接收端）、量子计算（光量子计算读出端）及量子精密测量（如量子雷达、成像）中的关键作用及具体案例。
- 00:03:47 市场规模与技术路线演进
    - 分析单光子探测器市场空间，预计2025至2032年复合增速显著。对比光电倍增管、雪崩

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

光电二极管及超导纳米线单光子探测器（SNSPD）等技术路线，重点介绍SNSPD的工作原理、高性能指标（如99%探测效率）及向机架式部署演进的趋势。

- 00:05:56 全球主要厂商及产品布局
    - 梳理国内外主要厂商进展。国内富通量子实现SNSPD规模化量产；欧洲Single Quantum和ID Quantique推出多通道机架式系统；美国Photon Spot和Contec Apose获得NIST采购订单，显示标准化系统在全球学术和工业实验室的广泛应用。
- 00:08:51 A股核心标的国盾量子分析
    - 指出A股核心标的为国盾量子，其采用雪崩光电二极管（APD）路线，具备内部光电增益优势，适合规模化部署。分析其技术优势包括宽波长覆盖（InGaAs和Si系列）、国际领先的探测效率及环境适应性，并提及产品已通过京沪干线等国家级重大项目验证。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88